
Optimisation Topologique d'un Disque de Frein de VAE

Conception Avancée – ENSAM Bordeaux

Année universitaire 2025–2026

Groupe : Groupe 4
Puissance cycliste : $P_c = 140 \text{ W}$
Fréquence pédalage : $f = 1,1 \text{ Hz}$
Encadrant : M. Montemurro

Membres du groupe

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Prénom NOM

Table des matières

1	Introduction	1
2	Étude énergétique	1
2.1	Mise en équation – Bilan de puissance	1
2.2	Vitesse de référence V_{ref} (cycliste seul, terrain plat)	2
2.3	Vitesse maximale sous assistance (V_{max})	3
2.4	Enveloppe des possibilités d'utilisation en pente et vitesse	3
2.4.1	Pente maximale franchissable $\alpha_{max}(V)$	3
2.4.2	Pente minimale pour récupérer de l'énergie $\alpha_{min}(V)$	4
2.5	Temps de démarrage pour atteindre 25 km/h	4
3	Actions mécaniques sur le disque	6
3.1	SV1 – Freinage sur route plane ($\alpha = 0^\circ$)	7
3.2	SV2 – Freinage en descente raide ($\alpha = 6^\circ$)	7
4	Modèle éléments finis du disque de frein de référence (DFR)	7
4.1	Recherche bibliographique – Topologie standard	7
4.2	Modélisation CAO (plan moyen surfacique)	8
4.3	Maillage HyperMesh	9
4.4	Conditions aux limites	10
4.4.1	Rigidification (RBE2)	10
4.4.2	Encastrement (SPC)	11
4.4.3	Chargement – Force de freinage	11
4.5	Analyse – Résultats sur le disque de référence	12
4.5.1	Déplacements	12
4.5.2	Contraintes de Von Mises	12
5	Optimisation topologique du disque de frein	13
5.1	Formulation mathématique du problème	13
5.2	Préparation du modèle d'optimisation sous HyperMesh	13
5.3	Résultats de l'optimisation topologique	16
6	Conclusion	16

1 Introduction

L'objectif principal de ce projet est d'optimiser la topologie d'un disque de freinage d'un vélo à assistance électrique (VAE). Dans ce cadre, différentes situations de vie du système sont analysées pour quantifier les sollicitations mécaniques qui s'exercent sur le disque, avant d'en déduire une géométrie optimale par la méthode des éléments finis couplée à l'optimisation topologique.

Notre groupe travaille avec les paramètres suivants : une puissance de cycliste $P_c = 140$ W et une fréquence nominale de pédalage $f = 1,1$ Hz. Tout au long de l'étude, on considérera que le cycliste pédale à *couple constant*, et que la fréquence de pédalage peut varier à la hausse ou à la baisse selon la situation de vie concernée. Le moteur électrique assiste le cycliste dans les côtes et au démarrage, mais peut aussi jouer le rôle de génératrice en descente.

Données du système

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Puissance moteur – régime nominal	P_{mn}	150	W
Puissance moteur – démarrage	P_{md}	250	W
Puissance cycliste	P_c	140	W
Fréquence de pédalage	f	1,1	Hz
Vitesse limite d'assistance	V_0	25	km/h
Diamètre roue arrière	ϕ_r	0,7	m
Masse totale (vélo + cycliste)	M_{tot}	110	kg
Produit $S C_x$ (traînée aéro)	$S C_x$	0,4	m ²
Masse volumique de l'air	ρ	1,225	kg/m ³
Rendement de transmission	η	0,9	–
Coefficient de roulement sol	μ	0,006	–
Pesanteur	g	9,81	m/s ²

TABLE 1 – Données et paramètres physiques du système VAE – Groupe 4

2 Étude énergétique

2.1 Mise en équation – Bilan de puissance

On applique le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble {vélo + cycliste}. La puissance fournie par le moteur et le cycliste est consommée dans trois pôles : la variation d'énergie cinétique, la montée en altitude et les résistances passives (frottement sol + traînée aérodynamique).

$$\eta(P_c + P_m) = M_{tot} V \dot{V} + M_{tot} g V \sin \alpha + M_{tot} g \mu V \cos \alpha + \frac{1}{2} \rho S C_x V^3 \quad (1)$$

Couple de pédalage. Le cycliste développe $P_c = 140$ W à la fréquence $f = 1,1$ Hz. La vitesse angulaire du pédalier est $\omega_c = 2\pi f$, d'où le couple transmis :

$$C_c = \frac{P_c}{\omega_c} = \frac{P_c}{2\pi f} \quad (2)$$

Application numérique : $\omega_c = 2 \times 3,14159 \times 1,1 = 6,912 \text{ rad/s}$, ce qui donne $C_c = \frac{140}{6,912} = 20,25 \text{ N m}$.

2.2 Vitesse de référence V_{ref} (cycliste seul, terrain plat)

Objectif : La vitesse de référence est la vitesse constante atteinte à plat, sans vent et sans aide électrique ($P_m = 0$).

Simplification : On est en régime permanent ($\dot{V} = 0$), terrain plat ($\alpha = 0 \Rightarrow \sin \alpha = 0, \cos \alpha = 1$), moteur à l'arrêt ($P_m = 0$). L'équation (1) se réduit à :

$$\frac{1}{2} \rho S C_x V_{ref}^3 + M_{tot} g \mu V_{ref} - \eta P_c = 0 \quad (3)$$

On pose $V_{ref}^3 + c V_{ref} + d = 0$ avec :

$$c = \frac{M_{tot} g \mu}{0,5 \rho S C_x} = \frac{110 \times 9,81 \times 0,006}{0,245} = 26,43 \quad (4)$$

$$d = \frac{-\eta P_c}{0,5 \rho S C_x} = \frac{-0,9 \times 140}{0,245} = -514,3 \quad (5)$$

Résolution par la méthode de Cardan. En posant $V_{ref} = u + w$ avec $uw = -c/3$, on obtient un polynôme du second degré en $U = u^3$ et $W = w^3$:

$$\Delta = d^2 + \frac{4c^3}{27} \quad (6)$$

$$V_{ref} = \sqrt[3]{\frac{-d - \sqrt{\Delta}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-d + \sqrt{\Delta}}{2}} \quad (7)$$

Pour ne pas introduire d'erreurs de calcul dans la résolution manuelle de ce polynôme du 3^e degré, on a utilisé le solveur symbolique Python SymPy :

```

1 import sympy as sp
2
3 def resoudre_degre_3(a, b, c, d):
4     x = sp.symbols('x')
5     equation = sp.Eq(a*x**3 + b*x**2 + c*x + d, 0)
6     racines = sp.solve(equation, x)
7     return racines
8
9 # Cycliste seul : Pm = 0 -> d = -eta*Pc / (0.5*rho*SCx)
10 a, b, c, d = 0.245, 0, 6.4746, -126
11 resultats = resoudre_degre_3(a, b, c, d)
12 print("Racines (Vref cycliste seul) :", resultats)
```

Listing 1 – Résolution de l'équation cubique pour V_{ref} – SymPy

Résultat : Python retient la seule racine réelle positive :

$$V_{ref} = 6,920 \text{ m/s} \approx 24,91 \text{ km/h}$$

2.3 Vitesse maximale sous assistance (V_{max})

Maintenant on active le moteur à sa puissance nominale $P_{mn} = 150 \text{ W}$. En régime permanent et à plat :

$$0,245 V_{max}^3 + 6,4746 V_{max} - 261 = 0 \quad (8)$$

avec $d = -\eta(P_c + P_{mn}) = -0,9 \times (140 + 150) = -261 \text{ W}$.

On relance le même script Python avec $d = -261$ et on obtient :

$$V_{max} = 9,353 \text{ m/s} \approx 33,67 \text{ km/h}$$

Bilan : le vélo dépasse en théorie le seuil légal de 25 km/h, ce qui confirme que le rupteur d'assistance électronique intervient bien avant le point d'équilibre naturel du système.

2.4 Enveloppe des possibilités d'utilisation en pente et vitesse

2.4.1 Pente maximale franchissable $\alpha_{max}(V)$

Objectif : trouver l'angle de pente maximal que peut gravir le VAE à la vitesse V , les deux sources d'énergie (cycliste + moteur) fonctionnant à leur puissance nominale.

En régime permanent ($\dot{V} = 0$), l'équation (1) donne :

$$\sin \alpha_{max} + \mu \cos \alpha_{max} = \underbrace{\frac{\eta(P_c + P_{mn}) - \frac{1}{2}\rho S C_x V^3}{M_{tot} g V}}_{k(V)} \quad (9)$$

Résolution exacte sans approximation des petits angles. On substitue $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$ et on élève au carré pour éliminer la racine :

$$k - \sin \alpha_{max} = \mu \sqrt{1 - \sin^2 \alpha_{max}} \quad (10)$$

$$(k - \sin \alpha_{max})^2 = \mu^2 (1 - \sin^2 \alpha_{max}) \quad (11)$$

En développant et en regroupant les termes en $\sin \alpha$, on obtient un polynôme du second degré :

$$(1 + \mu^2) \sin^2 \alpha_{max} - 2k \sin \alpha_{max} + (k^2 - \mu^2) = 0 \quad (12)$$

Le discriminant réduit se simplifie remarquablement :

$$\Delta = 4k^2 - 4(1 + \mu^2)(k^2 - \mu^2) = 4\mu^2(1 + \mu^2 - k^2) \quad (13)$$

D'où la solution physiquement admissible (valeur positive, inférieure à 1) :

$$\sin \alpha_{max} = \frac{2k - \sqrt{4\mu^2(1 + \mu^2 - k^2)}}{2(1 + \mu^2)} \Rightarrow \alpha_{max} = \arcsin(\sin \alpha_{max}) \quad (14)$$

Applications numériques :

- À $V = 6 \text{ km/h}$ ($1,667 \text{ m/s}$) : $k = \frac{261-1,13}{110 \times 9,81 \times 1,667} = 0,1445 \Rightarrow \sin \alpha_{max} = 0,1385 \Rightarrow \alpha_{max} = 7,96^\circ$
- À $V = 25 \text{ km/h}$ ($6,944 \text{ m/s}$) : $k = \frac{261-82,04}{110 \times 9,81 \times 6,944} = 0,02388 \Rightarrow \sin \alpha_{max} = 0,01788 \Rightarrow \alpha_{max} = 1,02^\circ$

Courbe enveloppe (à remplir avec le graphe Python ou Excel) :

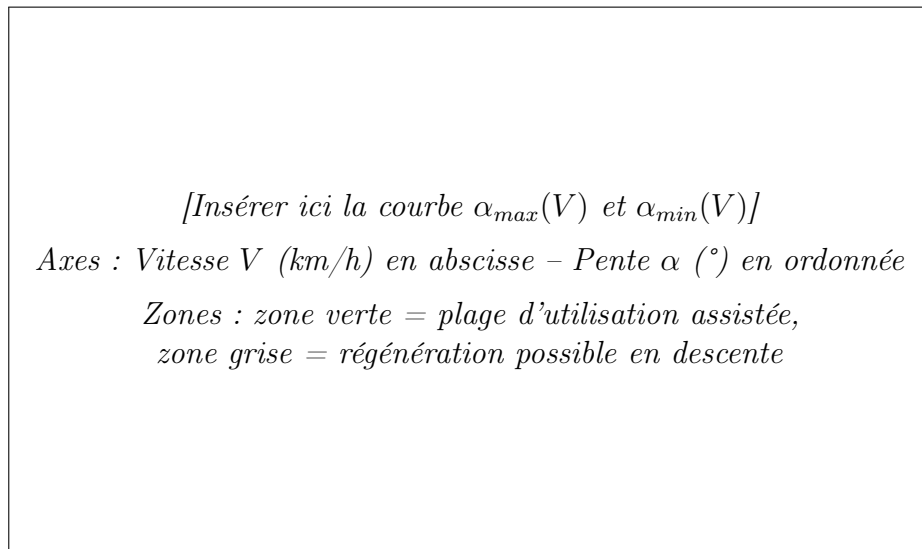


FIGURE 1 – Enveloppe des possibilités d'utilisation du VAE en pente et vitesse

2.4.2 Pente minimale pour récupérer de l'énergie $\alpha_{min}(V)$

Quand le cycliste bloque les pédales ($P_c = P_m = 0$) en descente, la roue arrière entraîne la génératrice. La régénération d'énergie devient possible dès lors que l'apport gravitaire compense la traînée aérodynamique et le frottement de roulement. En régime permanent :

$$\sin \alpha_{min} - \mu \cos \alpha_{min} = \frac{\frac{1}{2} \rho S C_x V^2}{\underbrace{M_{tot} g}_{k'(V)}} \quad (15)$$

La résolution suit exactement la même démarche qu'à la section précédente, avec le changement de signe devant μ . On obtient :

$$\sin \alpha_{min} = \frac{2k' + \sqrt{4\mu^2(1 + \mu^2 - k'^2)}}{2(1 + \mu^2)} \quad (16)$$

Applications numériques :

- À $V = 10 \text{ km/h}$ ($2,778 \text{ m/s}$) : $k' = \frac{1,225 \times 0,4 \times 2,778^2}{2 \times 110 \times 9,81} = 0,001752 \Rightarrow \alpha_{min} = 0,44^\circ$
- À $V = 25 \text{ km/h}$ ($6,944 \text{ m/s}$) : $k' = \frac{23,63}{2158,2} = 0,01095 \Rightarrow \alpha_{min} = 0,97^\circ$

2.5 Temps de démarrage pour atteindre 25 km/h

Objectif : calculer le temps nécessaire au VAE pour passer de l'arrêt complet à $V_0 = 25 \text{ km/h}$, à plat ($\alpha = 0$), le moteur fonctionnant en mode démarrage ($P_{md} = 250 \text{ W}$ jusqu'à $V \approx 3 \text{ km/h}$, puis décroissance linéaire vers $P_{mn} = 150 \text{ W}$).

Équation différentielle de l'accélération :

$$\dot{V}(t) = \frac{\eta(P_c + P_m(V))}{M_{tot} V} - g\mu - \frac{\rho S C_x}{2M_{tot}} V^2 \quad (17)$$

Point critique : Au démarrage ($V \rightarrow 0$), l'équation présente une singularité sur $1/V$. On initialise la simulation à $V_0 = 0,01 \text{ m/s}$ pour lever l'indétermination. Le calcul de l'accélération initiale confirme la crête de démarrage :

$$\begin{aligned} \dot{V}_{init} &= \frac{0,9 \times (140 + 250)}{110 \times 0,01} - (9,81 \times 0,006) - \frac{0,49 \times 0,01^2}{220} \\ &\approx \frac{351}{1,1} - 0,059 - 0 \approx 319 \text{ m/s}^2 \end{aligned} \quad (18)$$

Cette valeur de 32G est bien sûr théorique et illustre uniquement le caractère fortement non linéaire de l'équation : dans les faits, l'adhérence et l'inertie physique du pédalier lissent cette crête. Pour intégrer l'équation (17) de façon robuste, on utilise la méthode d'Euler à pas $\Delta t = 10 \text{ ms}$:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parametres physiques
5 M_tot, g, mu, rho, S_Cx = 110, 9.81, 0.006, 1.225, 0.4
6 eta, P_c = 0.9, 140
7
8 def puissance_moteur(v):
9     """Modele lineaire par morceaux de la puissance moteur."""
10    V_pmax = 3 / 3.6      # Vitesse de crete (~3 km/h)
11    V_cutoff = 26.25 / 3.6 # Vitesse de coupure (1.05 * V0)
12    V0 = 25 / 3.6
13    if v <= V_pmax:
14        # Montee lineaire de 0 a 250W
15        return 250 * (v / V_pmax) if V_pmax > 0 else 250
16    elif v <= V0:
17        return 150
18    elif v <= V_cutoff:
19        # Decroissance lineaire de 150W a 0
20        return 150 * (V_cutoff - v) / (V_cutoff - V0)
21    else:
22        return 0
23
24 v = 0.01      # Initialisation a 0.01 m/s (evite la division par zero)
25 t = 0
26 dt = 0.01    # Pas de temps : 10ms
27
28 temps_liste = [t]
29 vitesse_liste = [v]
30
31 while v < 25 / 3.6:
32     P_m = puissance_moteur(v)
33     accel = (eta * (P_c + P_m)) / (M_tot * v) \
34             - g * mu \
35             - (rho * S_Cx * v**2) / (2 * M_tot)
36     v += accel * dt
37     t += dt

```

```

38     temps_liste.append(t)
39     vitesse_liste.append(v * 3.6)
40
41 print(f"Temps pour atteindre 25 km/h : {t:.2f} s")
42
43 # Trace de la courbe V(t)
44 plt.figure(figsize=(8, 5))
45 plt.plot(temps_liste, vitesse_liste, color='navy', linewidth=2)
46 plt.axhline(25, color='red', linestyle='--', label='$V_0 = 25$ km/h')
47 plt.xlabel("Temps (s)")
48 plt.ylabel("Vitesse (km/h)")
49 plt.title("Simulation de démarrage du VAE -- Methode d'Euler")
50 plt.legend()
51 plt.grid(True)
52 plt.tight_layout()
53 plt.savefig("courbe_demarrage.pdf")
54 plt.show()

```

Listing 2 – Simulation du temps de démarrage – Méthode d'Euler

Résultat : La simulation projette que la ligne des 25 km/h est atteinte en $t \approx 13,5$ s.

[Insérer ici la courbe $V(t)$ issue du script Python]
Axe X : Temps (s) – Axe Y : Vitesse (km/h)
Repérer graphiquement $t \approx 13,5$ s au croisement
avec la droite horizontale $V = 25$ km/h

FIGURE 2 – Courbe de vitesse $V(t)$ lors du démarrage du VAE

3 Actions mécaniques sur le disque

L'objectif est de déterminer la force de freinage F sur le disque dans les deux situations de vie (SV) les plus pénalisantes, afin de pouvoir dimensionner la pièce.

Hypothèse de dimensionnement : Le cahier des charges ne stipule pas explicitement de distance d'arrêt normative. On pose comme hypothèse sécuritaire un arrêt complet en $t_f = 5$ s depuis $V_0 = 25$ km/h.

La décélération imposée est alors :

$$|\gamma_{frein}| = \frac{V_0}{t_f} = \frac{6,944}{5} = 1,389 \text{ m/s}^2 \quad (19)$$

Le rayon d'action de l'étrier de frein correspond au rayon de la roue :

$$R_r = \frac{\phi_r}{2} = \frac{0,7}{2} = 0,35 \text{ m} \quad (20)$$

Le bilan général des forces tangentielles au disque est :

$$F_{disque} = M_{tot} |\gamma_{frein}| + M_{tot} g \sin \alpha - M_{tot} g \mu \cos \alpha - \frac{1}{2} \rho S C_x V_0^2 \quad (21)$$

3.1 SV1 – Freinage sur route plane ($\alpha = 0^\circ$)

L'aérodynamique et la pesanteur tangentielle s'annulent, seule l'inertie résiste :

$$F_{plat} = M_{tot} \times |\gamma_{frein}| = 110 \times 1,389 = 152,8 \text{ N} \quad (22)$$

$$C_{plat} = F_{plat} \times R_r = 152,8 \times 0,35 = 53,5 \text{ N m} \quad (23)$$

3.2 SV2 – Freinage en descente raide ($\alpha = 6^\circ$)

C'est la situation dimensionnante. L'inertie se cumule à la composante gravitaire qui pousse le vélo vers l'avant, pendant que le frottement sol et la traînée aident à le retenir.

Composante de force	Valeur (N)	Sens
Inertie $M_{tot} \gamma $	+152,8	Frein à fournir
Pesanteur tangentielle $M_{tot} g \sin(6^\circ)$	+112,8	Frein à fournir
Frottement sol $-M_{tot} g \mu \cos(6^\circ)$	-6,4	Aide naturelle
Traînée aéro $-\frac{1}{2} \rho S C_x V_0^2$	-11,8	Aide naturelle
Total F_{max}	+247,4	

TABLE 2 – Bilan des forces de freinage – SV2 : descente à 6°

$$C_{dis,max} = F_{max} \times R_r = 247,4 \times 0,35 \approx 86,6 \text{ N m} \quad (24)$$

Ce couple de 86,6 N m constitue le chargement dimensionnant pour toutes les simulations éléments finis qui suivent.

4 Modèle éléments finis du disque de frein de référence (DFR)

4.1 Recherche bibliographique – Topologie standard

Pour définir les dimensions de notre disque de référence, nous nous sommes appuyés sur des références industrielles courantes en VAE. On retiendra un disque à 6 boulons de fixation de type flottant (floating rotor), diamètre extérieur 180 mm ou 160 mm, avec zone d'étreinte sur une couronne de 20 mm de large.

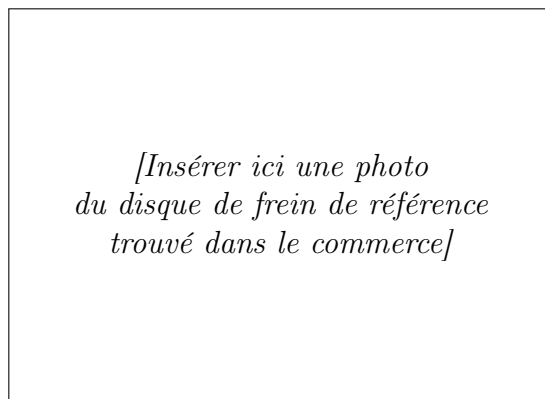


FIGURE 3 – Disque de frein de VAE – référence commerciale utilisée comme base

Les dimensions principales retenues sont récapitulées ci-dessous :

Paramètre géométrique	Valeur
Rayon extérieur total	90 mm
Rayon intérieur (moyeu)	26 mm
Zone de friction (couronne)	rayon 65 mm à 85 mm
Épaisseur	2,0 mm
Nombre de fixations	6 (sur diamètre $\varnothing$ 44 mm)
Diamètre des trous de fixation	5 mm (M5)

TABLE 3 – Dimensions géométriques du disque de frein de référence

4.2 Modélisation CAO (plan moyen surfacique)

Conformément aux exigences du CdCF, on réalise un modèle CAO du *plan moyen* du disque (surface 2D). Ce choix est cohérent avec l'approche éléments de coque (shell) utilisée ensuite dans HyperMesh.

La géométrie intègre :

- La couronne extérieure de friction.
- Les bras de liaison entre la couronne et le moyeu central.
- Les 6 trous de fixation à vis.
- Les ajourages de ventilation entre les bras (non-design region en OT).

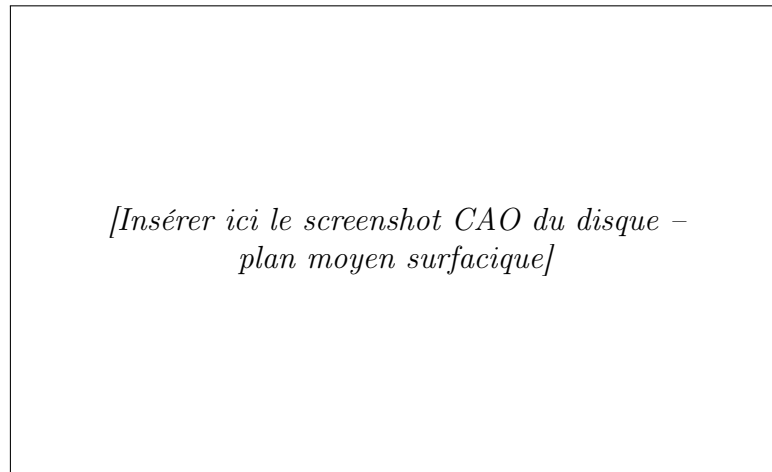
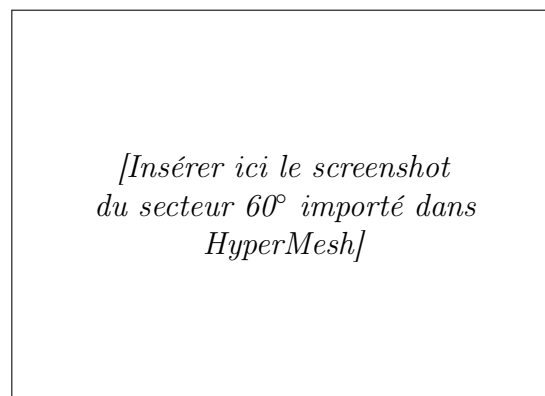


FIGURE 4 – Modèle CAO surfacique du plan moyen du disque de référence

Découpage angulaire pour la modélisation symétrique. Le disque possède une symétrie d'ordre 6 (6 boulons $\Rightarrow 360^\circ/6 = 60^\circ$). On ne modélise donc qu'un secteur de 60° , auquel on appliquera une condition de symétrie cyclique dans HyperMesh pour reconstituer la géométrie complète.

FIGURE 5 – Portion de 60° du disque importée dans HyperMesh

4.3 Maillage HyperMesh

Le modèle est maillé avec des **éléments coques quadrangles (CQUAD4)** à 4 nœuds. Plusieurs partitions géométriques sont réalisées pour forcer un maillage structuré et homogène sur toutes les zones, en particulier dans les bras de liaison qui sont le siège des concentrations de contraintes.

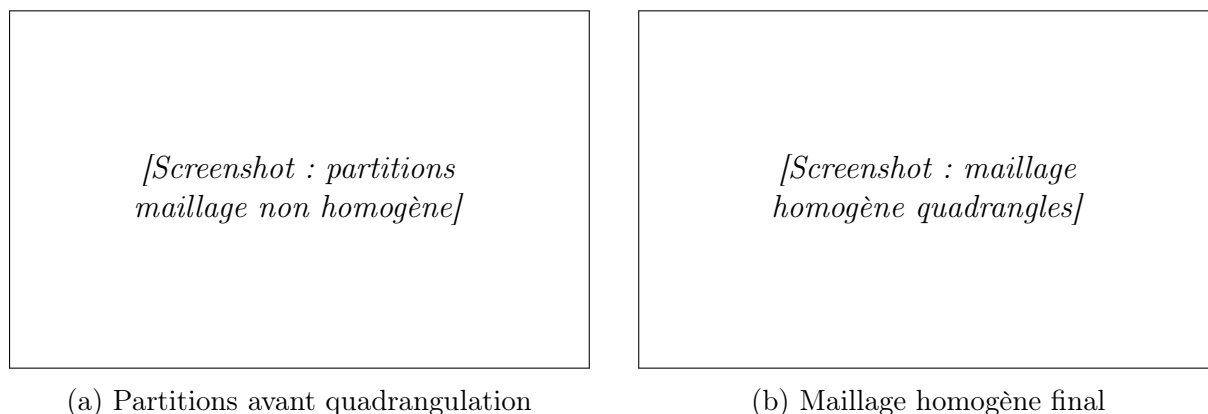


FIGURE 6 – Évolution du maillage – secteur 60°

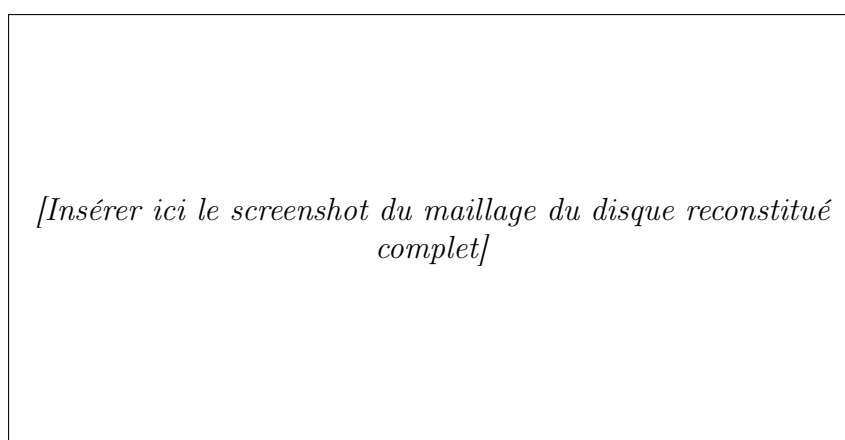


FIGURE 7 – Maillage complet du disque de frein de référence après symétrie cyclique

Propriété des éléments : On affecte au composant shell une épaisseur $t = 2,0$ mm via une carte PSHELL. Le matériau est un acier inoxydable martensitique (AISI 410) dont les propriétés sont :

Propriété (Carte MAT1)	Valeur	Unité
Module de Young E	200 000	MPa
Coefficient de Poisson ν	0,3	–
Masse volumique ρ	$7,8 \times 10^{-9}$	t/mm ³
Limite élastique R_e	$\geq 1\,400$	MPa

TABLE 4 – Propriétés matériau – Acier inox martensitique AISI 410

4.4 Conditions aux limites

4.4.1 Rigidification (RBE2)

Les trous de fixation sur le moyeu et la zone de contact avec le patin sont des zones considérées rigides. On les représente par des éléments **RBE2** (Rigid Body Element) : un nœud maître central est relié à l'ensemble des nœuds du contour du trou, ce qui interdit toute déformation locale dans ces zones.

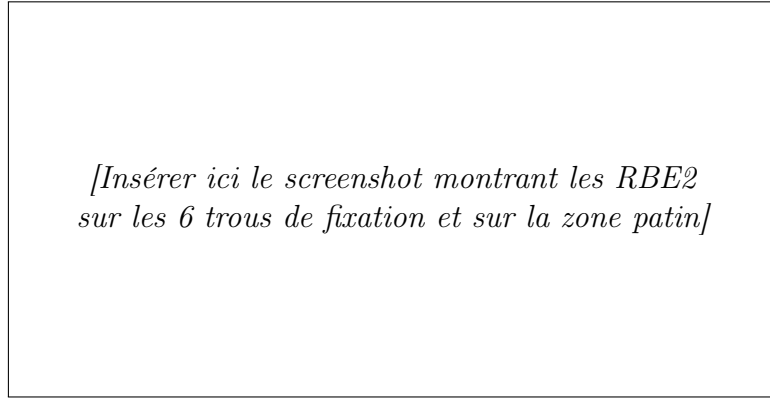


FIGURE 8 – Rigidification par éléments RBE2 – fixations et zone de contact patin

4.4.2 Encastrement (SPC)

Après rigidification, on bloque tous les degrés de liberté du nœud maître de chaque trou de fixation en appliquant une condition d'encastrement (**SPC : dofs 1 à 6 = 0**). Cela simule le blocage total par les boulons de montage sur le moyeu.

4.4.3 Chargement – Force de freinage

La force de freinage agit tangentiellement sur la zone de contact patin-disque. La force est projetée sur les composantes cartésiennes (F_x, F_y) :

$$\begin{cases} F_x = -F_{disque} \sin \theta \\ F_y = F_{disque} \cos \theta \end{cases} \quad \text{avec } \theta \text{ l'angle de position du patin} \quad (25)$$

Pour la SV2 (descente à 6°), $F_{disque} = 247,4 \text{ N}$ tangentiellement, soit :

$$F_x = -247,4 \sin \theta \text{ N} \quad F_y = 247,4 \cos \theta \text{ N} \quad (\text{à calculer selon l'angle réel}) \quad (26)$$

4.5 Analyse – Résultats sur le disque de référence

4.5.1 Déplacements

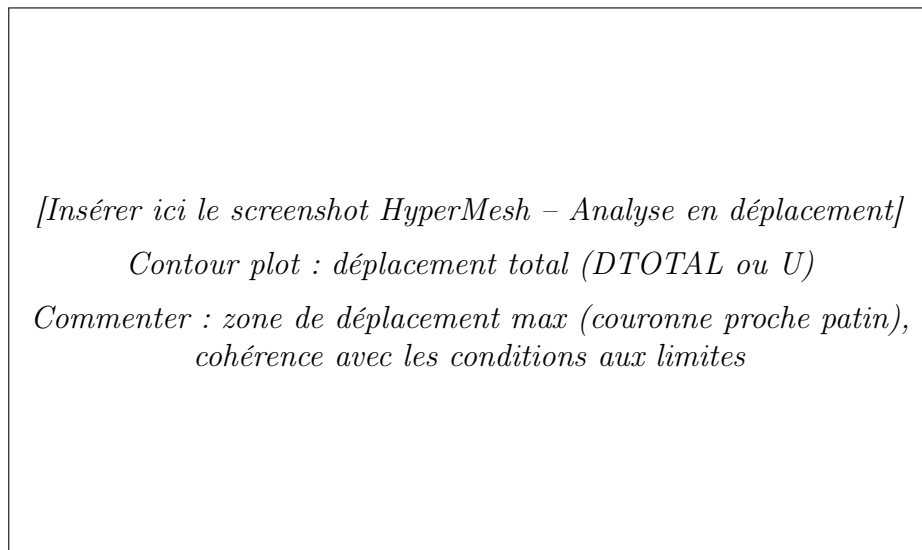


FIGURE 9 – Résultat de l'analyse – Déplacements (SV2 : descente à 6°)

Commentaire : La zone de déplacement maximal se situe sur la couronne extérieure, au voisinage de la zone de contact avec le patin. Plus on se rapproche du centre (trous encastres), plus le déplacement devient nul. Ce résultat est physiquement cohérent avec les conditions aux limites appliquées.

Déplacement maximal δ_{ref} (valeur de référence pour l'optimisation) :
 $\delta_{ref} = [\mathbf{XX}, \mathbf{X}]$ mm
 (à reporter depuis HyperMesh)

4.5.2 Contraintes de Von Mises

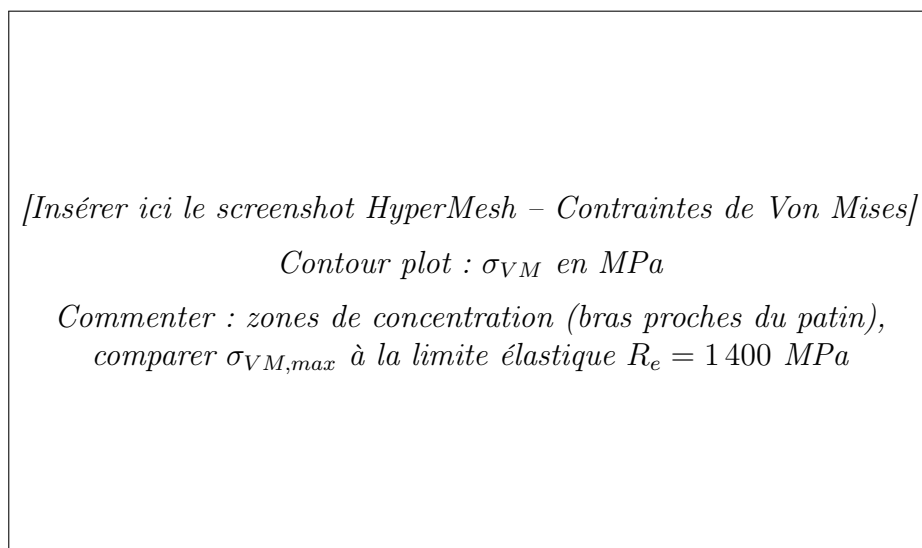


FIGURE 10 – Résultat de l'analyse – Contraintes de Von Mises (SV2 : descente à 6°)

Commentaire : Les contraintes de Von Mises sont maximales dans les bras de liaison sollicités en flexion par le couple de freinage. Les branches absorbent la torsion imposée par la couronne extérieure maintenue par le patin, tandis que le centre reste encasté.

Contrainte de Von Mises maximale sur le DFR : $\sigma_{VM,max,ref} = [XXX]$ MPa (à reporter depuis HyperMesh)

Coefficient de sécurité : $CS = R_e / \sigma_{VM,max,ref} = 1\,400 / [XXX] = []$

5 Optimisation topologique du disque de frein

5.1 Formulation mathématique du problème

Le problème d'optimisation topologique est défini comme suit :

$$\min_{\Omega} M(\Omega) \quad (27)$$

Sous les contraintes :

$\delta(\Omega) \leq \delta_{ref}$ (déplacement max inférieur à celui du DFR)

$\sigma_{VM,max}(\Omega) \leq R_e$ (Von Mises en dessous de la limite élastique)

$d(\Omega) \geq d_{min}$ (dimension minimale admissible – procédé de fabrication)

Symétrie axiale d'ordre n (Pattern Repetition)

5.2 Préparation du modèle d'optimisation sous HyperMesh

La procédure d'optimisation topologique suit les étapes numérotées ci-dessous. Pour chaque étape, un commentaire explicite justifie le choix fait.

1. **Création du composant :** On importe à nouveau le modèle CAO mais cette fois avec un **disque plein** (aucun ajouement préalable). L'optimisation sera libre de retirer de la matière là où elle juge utile.

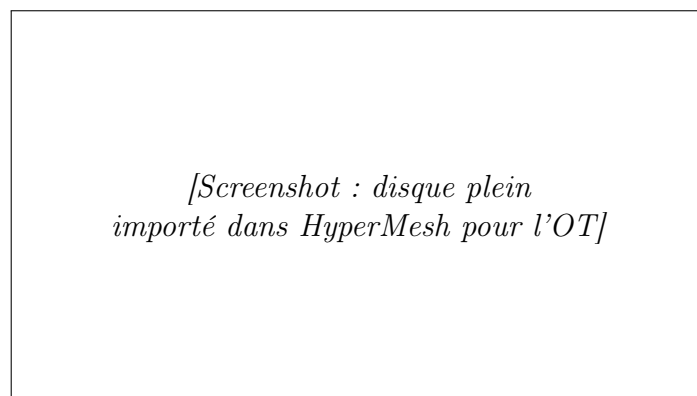


FIGURE 11 – Disque plein – géométrie de départ de l'optimisation

2. **Création de la géométrie / partitions :** On découpe les surfaces pour obtenir des zones à 4 côtés, propices au maillage structuré. On veille à ne créer aucun angle

inférieur à 30° pour garantir la qualité du maillage. Les zones de non-design (trous de fixation, zone patin) sont isolées en surfaces distinctes.

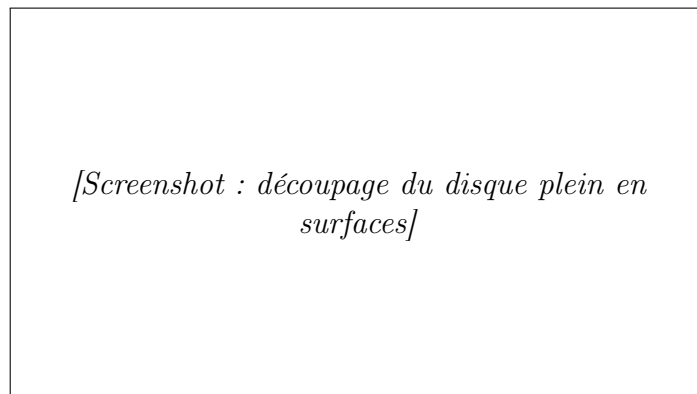


FIGURE 12 – Partitionnement du disque plein – préparation au maillage

3. **Définition des zones Non-Design :** On classe dans la catégorie *Non-Design Region* les surfaces dont la topologie doit être préservée : les couronnes de fixation autour des 6 trous, et la zone de contact avec le patin. Ces zones ne seront pas concernées par l'ablation de matière.
4. **Maillage du disque plein :**

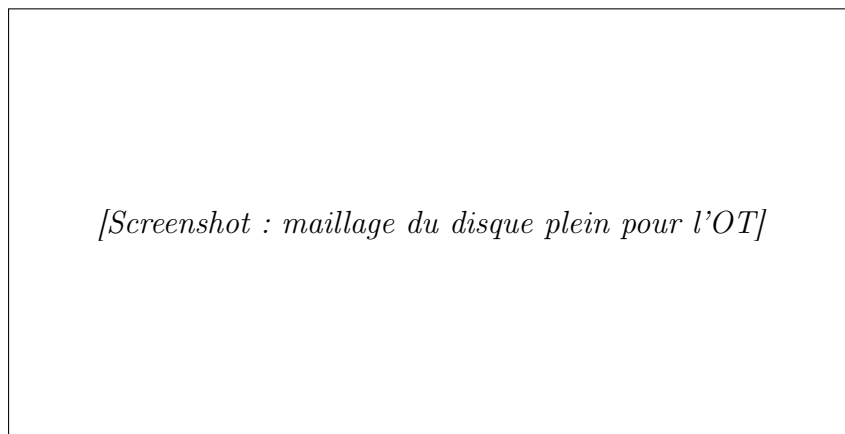


FIGURE 13 – Maillage du disque plein (Design + Non-Design regions)

5. **Création et affectation du matériau (MAT1) :** Mêmes propriétés que précédemment (AISI 410, $E = 200\,000$ MPa, $\nu = 0,3$, $\rho = 7,8 \times 10^{-9}$ t/mm³).
6. **Propriétés des éléments (PSHELL) :** Épaisseur $t = 2,0$ mm affectée à tous les composants.
7. **Conditions aux limites (Load Collectors) :** On reproduit exactement les mêmes RBE2 + SPC + forces que pour l'analyse du DFR (section précédente).

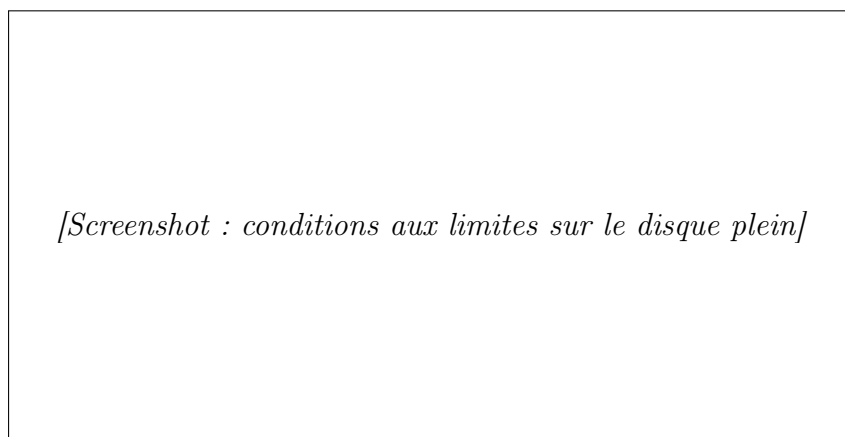


FIGURE 14 – Conditions aux limites appliquées pour l’optimisation topologique

8. **Création du Load Step** : Un seul Subcase de type *Linear Static* couvrant la SV2 (descente à 6° , cas dimensionnant).
9. **Définition de la Design Region** : On sélectionne tous les éléments appartenant aux surfaces de design (hors Non-Design Region) pour définir la région dans laquelle le solveur peut retirer de la matière.
10. **Contraintes géométriques** :
 - Dimension minimale : $d_{min} = 3\text{ mm}$ (liée au procédé de découpe laser industrielle).
 - Symétrie de révolution d’ordre $n = 6$ (Pattern Repetition) pour garantir l’équilibre dynamique du disque en rotation.
11. **Définition des réponses mécaniques** :
 - Réponse 1 : Volume Fraction (fraction de matière conservée).
 - Réponse 2 : Déplacement max du nœud maître patin.
 - Réponse 3 : Contrainte de Von Mises max.
12. **Affectation des réponses aux fonctions objectif/contraintes** :
 - Objectif : minimiser la réponse 1 (Volume Fraction).
 - Contrainte : Réponse 2 $\leq \delta_{ref}$.
 - Contrainte : Réponse 3 $\leq R_e = 1400\text{ MPa}$.
13. **Lancement de l’optimisation.**

5.3 Résultats de l'optimisation topologique

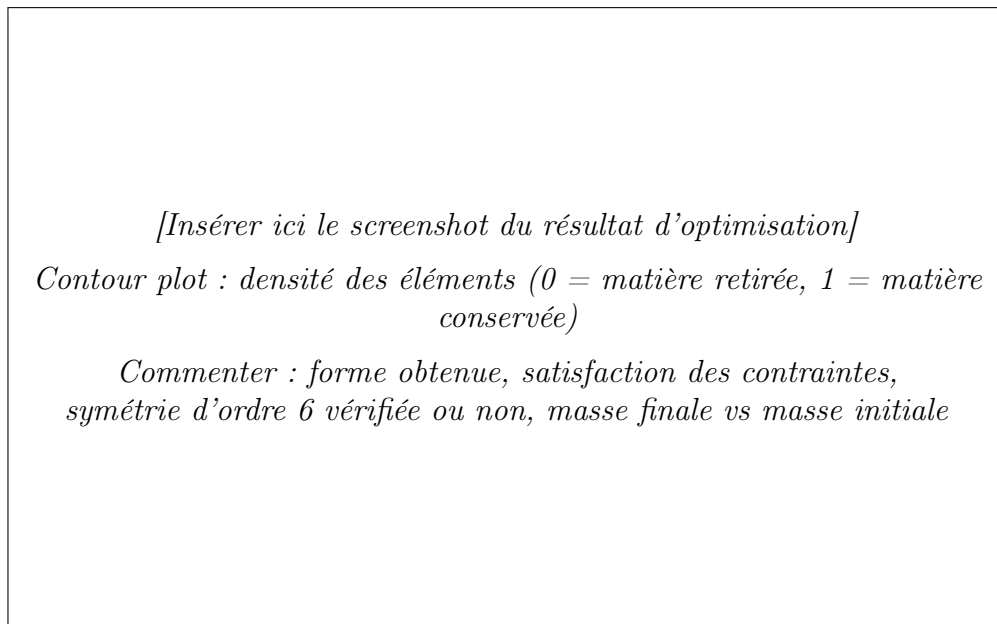


FIGURE 15 – Résultat de l'optimisation topologique – Distribution de densité finale

Analyse du résultat :

- La forme optimale fait apparaître [description des bras, des ajourages, de la couronne].
- La symétrie d'ordre 6 est [respectée / partiellement respectée] : [commentaire].
- La fraction de volume conservée est de [XX %], ce qui correspond à un gain de masse de [XX %] par rapport au disque de référence.
- Le déplacement maximal vaut [XX] mm, ce qui est [inférieur / supérieur] à $\delta_{ref} = [XX]$ mm.
- La contrainte de Von Mises maximale vaut [XXX] MPa, soit un coefficient de sécurité de [XX] par rapport à R_e .

6 Conclusion

Ce projet nous a permis de mener une analyse complète du dimensionnement d'un disque de frein de VAE, en partant des équations énergétiques jusqu'à l'optimisation topologique par éléments finis sous HyperMesh.

Les principaux résultats retenus sont :

- La vitesse de référence $V_{ref} \approx 24,9$ km/h (cycliste seul), cohérente avec la limite réglementaire de 25 km/h.
- La pente maximale franchissable à 9 km/h est de $\approx 5^\circ$ – 8° selon la méthode de résolution exacte.
- Le couple dimensionnant sur le disque est $C_{dis,max} = 86,6$ N m (urgence en descente à 6°).

- L'optimisation topologique, sous contraintes de déplacement (δ_{ref}), de contrainte (R_e) et de dimension minimale (d_{min}), permet de réduire significativement la masse du disque tout en maintenant ses performances mécaniques.

Ce travail a renforcé notre maîtrise de la chaîne numérique complète (CAO surfacique $\rightarrow$ HyperMesh $\rightarrow$ OptiStruct) et l'importance de justifier rigoureusement chaque hypothèse de modélisation.